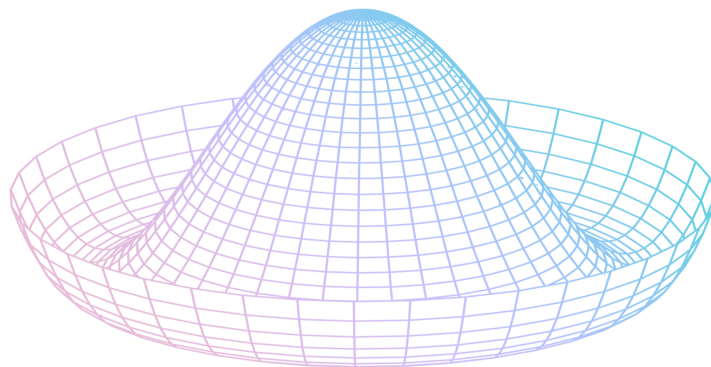




Rapport de projet : Recherche du boson de Higgs

RUL Lugan L2 Parcours spécial Physique

Encadrants : MANJARRES RAMOS Joany et MARTONE Alexandro

Laboratoire : Laboratoire des 2 Infinis de Toulouse (L2IT)

Section physique des particules

29 mai 2026



Résumé

Le but de ce rapport est l'étude et l'observation du boson de Higgs ainsi que du champ quantique associé, en se basant sur une approche théorique simple (sans rentrer dans les subtilités mathématiques), montrant non seulement que le champ de Higgs est nécessaire d'après les prédictions du Modèle Standard de la physique des particules, mais aussi que le mécanisme de Higgs est responsable de la masse des particules fondamentales. Suite à cette approche théorique, nous étudions en pratique l'observation expérimentale du boson de Higgs, de sa création dans le LHC jusqu'à l'analyse de sa désintégration à l'aide des données du détecteur ATLAS, que nous analysons à l'aide d'un programme que j'ai modifié (afin de pouvoir les comparer aux résultats de référence du CERN). Ces outils nous amène finalement à la confirmation de l'existence d'une nouvelle particule : le boson de Higgs. Outre ces résultats incroyables, le boson de Higgs suggère aussi l'existence de nouvelles physiques au-delà du modèle standard et son étude est actuellement l'une de nos meilleures pistes pour comprendre notre Univers.

Table des matières

Introduction	1
1 Le boson de Higgs dans la théorie	1
1.1 Fondements du Modèle Standard et Concepts clés	1
1.2 Éléments de Théorie Quantique des champs	3
1.3 Introduction au mécanisme du Higgs	4
2 Le Higgs dans la pratique	6
2.1 Outils et formalisme mathématique	6
2.1.1 Le système des unités naturelles (NU)	6
2.1.2 Lois de conservations	6
2.1.3 Antiparticules et particules virtuelles	6
2.1.4 Diagramme de Feynman	7
2.2 Productions et observation d'un boson de Higgs	8
2.3 La recherche du boson de Higgs au LHC	10
3 Résultats et analyse	11
3.1 Stratégie de sélection des données et modélisation	11
3.2 Exploitation et limites	13
Conclusion	14
A Bibliographie	15
B Remerciements	16
C Ressources pour approfondissement	16
D Lien vers le programme python	17

Introduction

Le but de la physique est de comprendre tout ce qui peut arriver pour des objets allant de $10^{-34}m$ à $10^{26}m$, ce qu'on appelle, à tort, l'infiniment petit et l'infiniment grand, car comme on peut le constater, ces valeurs sont parfaitement définies. Ce rapport se propose d'explorer la limite inférieure de cet intervalle : Le monde des particules fondamentales, que l'on étudie dans le domaine de la physique des particules. Toutes les particules connues sont classées dans ce que l'on appelle le Modèle Standard (MS) de la physique des particules. En 2012, une nouvelle particule a fait une entrée remarquée dans le modèle standard, le fameux boson de Higgs. Cette particule a été théorisée il y a plus de 60 ans par Peter Higgs, Robert Brout et François Englert, mais elle n'a pu être observée qu'en 2012. Cette prouesse expérimentale est due à de grandes innovations technologiques, telles que le Large Hadron Collider (LHC)[13], le plus grand collisionneur de protons au monde, et ATLAS[13], un détecteur unique au monde, qui ont finalement conduit à l'une des plus grandes découvertes de notre siècle : Le boson de Higgs. Véritable clé de voûte du Modèle standard, expliquant la masse des particules fondamentales.

Ce projet a pour but de répondre à la problématique suivante : pourquoi a-t-on besoin d'introduire le boson de Higgs dans le Modèle Standard et comment l'observer expérimentalement à partir des données du détecteur ATLAS ?

Pour cela, après avoir étudié la théorie qui sous-tend l'existence du boson de Higgs I, nous verrons les outils pratiques qui nous permettront de l'observer expérimentalement II. Nous terminerons par une exploitation des résultats de référence du CERN[1], mais aussi ceux obtenus à l'aide d'un programme modifié, utilisant les données publiques du détecteur ATLAS III. Ces deux études montreront l'existence du boson de Higgs, mais aussi les limites actuelles de notre compréhension.

1 Le boson de Higgs dans la théorie

1.1 Fondements du Modèle Standard et Concepts clés

La première étape pour étudier le boson de Higgs est de comprendre globalement la structure du Modèle Standard de la physique des particules et d'établir un vocabulaire commun qui servira tout au long du rapport. Partons d'une structure connue : l'atome de l'ordre de $10^{-10}m$, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'une brique élémentaire, mais on sait de nos jours que les atomes sont composés d'électrons (appartenant à la famille des leptons) et d'un noyau d'environ $10^{-14}m$ [2], lui-même composé de protons et de neutrons, mesurant $10^{-15}m$.

Les protons et les neutrons sont eux-mêmes divisibles en entités encore plus fondamentales, les quarks. On peut en distinguer 2 types principaux, ceux porteurs d'une charge positive valant $2/3$ (quark up) et ceux porteurs d'une charge négative $-1/3$ (quark down), en se combinant ils forment ce qu'on appelle un hadron, c'est-à-dire des quarks liés les uns aux autres. Dans le cas particulier des protons et des neutrons, on parle de baryons, à savoir d'une combinaison de trois quarks. A titre d'exemple un proton se compose de deux quarks up et d'un quark down : $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$, une charge électrique positive (neutron : $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$). On résumera cela dans la figure 1 :

On retrouve bien les éléments précédents, tel que les quarks (en jaune) et les leptons (en vert), ainsi que les bosons (en rouge). En plus des particules précédentes, celle de première génération (colonne 1), on retrouve les variantes plus massives. Or plus une particule est massive, plus elle est instable et se désintègre vite, c'est pour ça que la matière connue est composée uniquement des particules de 1er génération. Pour les quarks de charge $+2/3$, on a par ordre de masse, le quark up ($10^{-30}kg$ [2]), puis le charm ($10^{-27}kg$) et enfin le top ($10^{-25}kg$), on remarque que la différence de masse entre les différents types de quarks est très grande, jusqu'à 5 ordres de grandeur. On retrouve des écarts similaires pour les quarks de charge $-1/3$ (down, strange et bottom) et pour les variantes de l'électron (électron, muon, tau). Qui plus est, on remarque une ligne supplémentaire dont nous n'avons pas parlé, il s'agit en fait des neutrinos, des particules très mystérieuses, de masse très faible (encore inconnue), mais leurs cas est particulier et inutile ici (pour plus de détails, cf [neutrinos](#)).

Ce tableau représente toutes les particules fondamentales connues, qui composent la matière, mais il est important de savoir qu'à chacune de ces particules on peut aussi associer une anti-particule. Par exemple l'anti-électron, est le positron, qui est de même masse que l'électron, mais de charge opposée. On peut généraliser cette idée à toutes les anti-particules, elles ont la même masse que leur particule associée, mais des charges quantiques opposées. Il est important de retenir, que lorsqu'une particule et son anti-particule se rencontrent, elles s'annihilent, générant une grande quantité d'énergie et en vertu de la relation $E = mc^2$, cette énergie peut à son tour engendrer des particules dans les limites des lois de conservation.

1.2 Éléments de Théorie Quantique des champs

Jusqu'ici nous nous sommes concentrés sur une version corpusculaire du modèle standard, mais tout ce qui concerne le boson de Higgs est intrinsèquement un phénomène quantique. Il nous faut alors étudier l'autre face du modèle standard, sous l'angle de la théorie quantique des champs. Pour cela il faut abandonner notre vision corpusculaire du monde pour le comprendre en termes de champs quantiques.

Commençons par rappeler la définition d'un champ en physique [10] : C'est une grandeur définie en chaque point de l'espace et du temps, qui prend une valeur (qui peut être scalaire, tensorielle ou vectorielle). Un des exemples les plus connus est le cas des champs de température, qui donnent la valeur de la température en tout point d'une pièce par exemple.

En réalité, dans le Modèle Standard toutes les particules vues dans la section précédente, ne sont en fait que les excitations de champs quantiques présents partout dans l'Univers. Par exemple, de même qu'une bougie crée une excitation du champ de température, un électron n'est qu'une excitation du champ électronique.

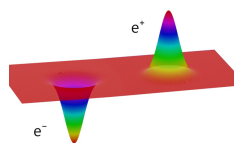


FIGURE 3 – champ électronique avec une excitation positive (positron e^+) et une négative (électron e^-) [10]

En plus d'abandonner la vision corpusculaire, nous devons remplacer la notion de "forces". Ce concept est remplacé par celui de symétrie, d'après le théorème de Noether une symétrie traduit la conservation d'une grandeur physique (exemple : une symétrie temporelle implique la conservation de l'énergie). Nous avons pu déterminer l'ensemble des groupes de symétries vérifiées par les champs. Ces symétries doivent être vérifiées globalement et localement, mais pour des raisons que nous ne développerons pas ici, les caractéristiques des champs de particules font qu'ils ne respectent pas localement les symétries. Il est donc nécessaire d'ajouter de nouveaux champs quantiques avec d'autres propriétés et qui en interagissant (on dira en se couplant) avec les champs de particules permettent de respecter la symétrie locale. Ces nouveaux champs quantiques sont appelés champs de jauge (détails cf [champs de jauge](#)). Et lorsque deux champs de particules sont couplés au même champ de jauge, ils peuvent interagir en échangeant des bosons, ce qui se traduit en fait par ce que nous appelons des "forces". D'une manière imagée on peut voir les champs de jauge comme des ponts qui relient les champs de particules. En fait les groupes de symétrie représentent l'ensemble des transformations mathématiques (rotation, translation, etc) qui laissent invariant le champ de jauge associé à chaque force.

Symétrie	U(1)	SU(2)	SU(3)
Forces	électromagnétisme	force faible	force forte
Bosons	Photon	W+, W-, Z	Gluons

TABLE 2 – lien entre symétries et interaction fondamentales

1.3 Introduction au mécanisme du Higgs

Les deux dernières sections nous ont permis de comprendre le fonctionnement global du modèle standard sous l'angle de la théorie quantique des champs, nous allons maintenant voir pourquoi la notion de champ de Higgs est nécessaire pour compléter cette théorie, car sans lui tout le modèle standard qui s'effondre.

Tout d'abord il est important de faire la distinction entre le champ de Higgs et le boson de Higgs. Le champ de Higgs est un champ quantique scalaire, à tout point d'espace, il associe une valeur scalaire (comme le champ de température). Le boson de Higgs quant à lui est le boson associé à ce champ, comme tous bosons il possède un spin entier, mais il se distingue des autres, notamment par son spin nul [1].

Le champ de Higgs est loin d'être une notion anecdotique, son rôle est en fait fondamental dans le modèle standard. Dans la section 1.2 nous avons vu que le modèle standard reposait sur des champs et les symétries de ces champs. L'existence de ces symétries suppose notamment une masse nulle pour les bosons médiateurs, sinon les symétries sont brisées et le modèle standard tout entier par la même occasion. Pour le photon et le gluon, cette hypothèse est vérifiée, mais pour les bosons médiateurs de l'interaction faible, à savoir W+, W- et Z, ce n'est pas le cas, car ils sont tous les trois massifs. De la même manière que pour préserver les symétries locales nous avons introduit les champs de jauge, pour éviter de briser le modèle standard, on doit introduire un nouveau champ quantique. Ce champ est le champ de Higgs et pour comprendre pourquoi l'introduire résout nos problèmes, il faut étudier la figure suivante, communément appelée "le chapeau mexicain" :

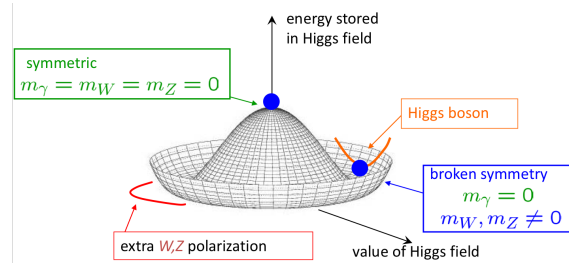


FIGURE 4 – Représentation de l'évolution du potentiel de Higgs en fonction de la valeur du champs de Higgs[4]

Cette figure représente ce qu'on appelle le potentiel du Higgs, avec l'énergie potentielle du champ (en ordonnée), en fonction de la valeur du champ Higgs. Le plan horizontal est en fait toutes les valeurs scalaire possibles du champs de Higgs. Imaginons que cette valeur soit nulle (point d'abscisse 0), c'est à dire qu'il n'y a pas de champ de Higgs et donc masse des bosons=0, dans ce graphe, on est alors au sommet de l'énergie potentielle. C'est en physique ce qu'on appelle une position d'équilibre instable, car le système va spontanément évoluer vers un nouvel état d'équilibre qui minimise son énergie. Le terme spontané est très important, cela traduit le fait que cette action ne nécessite aucune intervention extérieure et est totalement aléatoire. Ici l'ensemble des états stables est représenté par un cercle de valeurs non nulle du champs de Higgs.

Ce que nous venons de décrire s'appelle en réalité une brisure spontanée de symétrie (cf [brisure](#)), c'est un phénomène courant en physique. Il est important de distinguer la brisure de symétrie, de la brisure spontanée de symétrie, car dans ce dernier cas, la symétrie n'est pas entièrement perdue, mais cachée dans le caractère aléatoire. Nous venons d'introduire dans le modèle standard, qui repose sur des symétries, un champ capable de les briser. Ce champ en se couplant aux autres, génère des termes de masses. Non seulement pour les bosons W et Z, mais aussi pour toutes les particules fondamentales (cela se traduit directement dans les équations par l'apparition de termes de masse). En fait le champ de Higgs se couple proportionnellement à la masse des particules.

Une analogie intéressante pour comprendre ce concept est celle du skieur, le champ de neige représente le champ de Higgs, le skieur est une particule, si ces skis sont bien fartés il glisse sans frottement, c'est le cas d'une particule sans masse, mais si les skis sont mal fartés, il frotte, c'est le cas des particules massives. Ce phénomène est à l'origine de la masse de toutes les particules fondamentales (pour plus de détails mathématique sur ces phénomènes cf [cours avancé](#)).

Le champ de Higgs est nécessaire pour pouvoir continuer à utiliser le Modèle Standard, car sans lui on ne peut pas expliquer la masse des bosons et plus globalement de toutes les particules fondamentales. C'est une élégante théorie, mais tant qu'elle n'a pas été validée expérimentale, elle ne reste qu'une belle théorie. Le but de la section suivante sera de comprendre comment on peut montrer expérimentalement que le champ de Higgs n'est pas qu'un artifice mathématique, mais une réalité physique.

2 Le Higgs dans la pratique

2.1 Outils et formalisme mathématique

Le but de cette partie est de nous donner les outils pour prouver l'existence du boson de Higgs. Car c'est lui que nous pouvons observer expérimentalement, en effet on ne peut pas directement mettre en évidence le champ de Higgs. Avant cela il est nécessaire de maîtriser quelques outils :

2.1.1 Le système des unités naturelles (NU)

On utilise ce système car les unités du système international (SI) ne sont pas adaptées à la physique des particules, nous l'avons vu tout au long de ce rapport dans les ordres de grandeur. On utilise donc les unités naturelles, en simplifiant, l'idée principale est que la célérité c et la constante de Planck réduite $\hbar$, sont unitaires : $c = \hbar = 1$, dans ce cadre on peut écrire pratiquement toutes les unités en fonction de l'énergie, par exemple $E = mc^2$ devient $E = m$, on exprime alors la masse en unité énergétique, mais le Joule est une nouvelle fois inadapté ici, on utilisera plutôt l'électronvolt, $1eV = 1,602.10^{-19}J$. On peut faire de même pour d'autres unités telles que le temps ou la longueur qui s'expriment maintenant en eV^{-1} , on peut donner quelques ordres de grandeur :

SI	1m	1s	masse proton	masse Z	masse top	masse électron
NU	$5.1.10^{18}eV^{-1}$	$1,52.10^{27}eV^{-1}$	$0,938GeV \approx 1$	$91GeV$	$173GeV$	$5.10^{-4}GeV$

TABLE 3 – Ordre de grandeur utile du système NU [7]

2.1.2 Lois de conservations

Lors d'une collision, on a des particules entrantes et d'autres sortantes qui sont généralement différentes, mais cette collision doit respecter cinq lois de conservation [8] que voici :

- Conservation de l'énergie, en vertu de l'équivalence masse énergie, on peut en déduire qu'une particule ne peut pas se désintégrer en particules dont la somme des masses est supérieure à la masse initiale.
- Conservation de l'impulsion.
- Conservation de la charge électrique, noté n_{el} , la charge peut être positive, négative ou nulle.
- Conservation du nombre leptonique, le nombre leptonique, noté n_{lep} peut valoir 1, 0 ou -1.
- Conservation du nombre baryonique (un baryon est constitué de 3 quarks), noté n_{bar} peut valoir $1/3$, $-1/3$ ou 0.

2.1.3 Antiparticules et particules virtuelles

Nous connaissons maintenant bien la matière, mais il existe aussi ce qu'on appelle l'antimatière. Dans le cas d'une antiparticule les charges électriques, mais aussi leptoniques et baryoniques sont inversées par rapport aux particules correspondantes,

ainsi pour tout leptons $n_{lep} = 1$ et les antiparticules associées $n_{lep} = -1$ (pour les particules n'étant pas des leptons $n_{lep} = 0$). On peut faire un raisonnement analogue pour les quarks $n_{bar} = 1/3$ et leur antiparticule $n_{bar} = -1/3$. Pour prendre un exemple, l'électron est un lepton $n_{lep} = 1$, $n_{bar} = 0$ et $n_{el} = -1$, son antiparticule le positron $n_{lep} = -1$, $n_{bar} = 0$ et $n_{el} = 1$, mais les masses d'une particule et son antiparticule sont les mêmes. En vertu de la conservation de l'énergie lorsqu'une telle paire se rencontre, elle s'annihile, mais l'énergie est conservée, cette énergie est équivalente à de la masse dans le NU et peut générer de nouvelles particules.

Mais il existe en fait une troisième classe de particules, les particules virtuelles. Il ne s'agit en fait pas vraiment de particules car bien qu'elles respectent les lois de conservations, elles n'ont pas d'existence physique à proprement parler, car on ne peut en aucun cas les observer, elles ne peuvent pas être présentes au début d'une interaction, ni en sortie, mais elles peuvent intervenir entre ces deux états. Il s'agit plus d'outils mathématique que de particules, elles apparaissent lors de la résolution des équations comme étape de calcul, mais disparaissent au bout.

2.1.4 Diagramme de Feynman

C'est une façon très pratique et visuelle de représenter une interaction. En pratique c'est un graphe avec pour abscisse le temps, et qui prend en entrée l'état initial de notre système (par exemple deux gluons) et en sortie l'état final que nous recherchons après interaction (par exemple un boson de Higgs). Et connaissant cet état initial et cet état final, on reconstruit le chemin qui a mené de l'un à l'autre, pour construire un chemin il faut respecter les lois de conservation. Il est essentiel de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais une infinité de possibilités qui respectent ces lois de conservation, ce qui les distingue c'est la probabilité de ces chemins. Généralement plus un diagramme est complexe avec beaucoup de segment, moins il est probable (cela n'est pas toujours vrai, mais en première approximation, cela est suffisant), nous aurons l'occasion de voir plusieurs diagrammes menant tous à la production d'un boson de Higgs, mais n'ayant pas la même probabilité. Nous allons étudier un de ces diagrammes qui nous sera particulièrement utile :

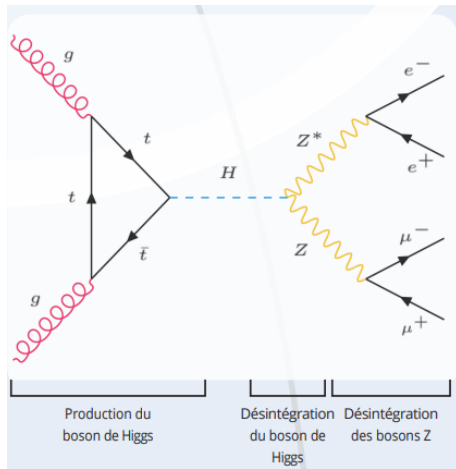


FIGURE 5 – diagramme de Feynman [16]

Deux gluons en entrée (g), qui s'échangent un quark top (t) virtuel, créant une paire particule-antiparticule de quarks top-anti-top virtuels, qui s'annihilent ensuite pour former un boson de Higgs (H). H désintègre en deux bosons Z (dont un virtuel Z*), se désintégrant chacun en paire particule-antiparticule, électron-positron et muon-anti-muon pour l'autre.

Sur ce diagramme on peut déjà voir les différentes schématisations des particules, par exemple les gluons sont représenté par une ligne bouclée, les fermions réels ou virtuels par des lignes droites avec une flèche vers la droite, tandis que les antiparticules sont notées avec une flèche vers la gauche, une ligne en pointillée pour le boson de Higgs et enfin une ligne ondulée pour les bosons Z, W et photon.

2.2 Productions et observation d'un boson de Higgs

Nous disposons à présent d'un bagage théorique et d'outils nous permettant de comprendre le boson de Higgs et d'envisager de l'étudier. Pour trouver quelque chose, il faut avoir une idée de où chercher, malheureusement la théorie ne nous fournissait pas beaucoup d'informations, pas même la masse du boson de Higgs, une donnée essentielle. A défaut d'informations précises, les scientifiques avaient tout de même des indices, par exemple le spin du boson de Higgs devait être nul [1], de même que sa charge électrique et même si nous ne connaissions pas sa masse, la théorie nous assurait qu'elle devait être inférieure à 700 GeV (pour des raisons de cohérence du Modèle Standard). L'élément le plus important est probablement le fait que le champ de Higgs se couple proportionnellement à la masse des particules. En réunissant ces indices, on déduit qu'il faut étudier des interactions à très haute énergie susceptibles de générer des particules massives se couplant fortement au champ de Higgs nous permettant d'observer le boson de Higgs.

Cette méthode qui peut sembler simple, mais nous venons de dire que la masse du boson de Higgs pouvait théoriquement aller jusqu'à 700 GeV, donc pour le produire en vertu de la conservation de l'énergie, il faut que l'énergie (qu'elle soit sous forme de masse ou cinétique) des particules en interaction soit au moins égale à cette valeur. Pendant longtemps notre seule source de particules suffisamment énergétique était les rayonnements cosmiques, des astroparticules accélérées dans certains des endroits les plus énergétiques de l'univers (comme les supernovas par exemple), arrivant sur terre, mais cette méthode n'est pas exploitable, car les particules très énergétiques dont nous parlons sont très rares et surtout totalement imprévisibles (cf [7]). Une étude aussi précise nécessite un environnement contrôlé et des détecteurs d'une grande précision, ceci a été rendu possible grâce aux accélérateurs de particules dont le plus célèbre représentant est le Large Hadron Collider (LHC), dont le principe est d'accélérer deux faisceaux de protons en sens opposé pour les faire entrer en collision à des vitesses proches de celle de la lumière ($v=0,9999999905c$ [9]). Ces faisceaux sont en fait constitués de paquets de protons (2800 paquets par faisceau) et chacun contient 10^{11} protons [9]. On a une collision entre deux paquets toutes les 25 ns [9], chacune de ces collisions est ce que l'on appelle un évènement.

Une autre caractéristique très importante du LHC est ce qu'on appelle la luminosité, un concept relativement intuitif et courant en physique. En général on s'intéresse à la luminosité intégrée sur le temps, qui dit combien de particules traverse une surface par seconde. Dans le LHC on peut calculer cette luminosité [7] :

$$L = \frac{N_1 N_2 N_b f}{A} \approx 1.10^{34} cm^{-2}.s^{-1}$$

Avec $N_1 = N_2 = 10^{11}$ protons par paquet, $f = 11245s^{-1}$ le nombre de tour par seconde et $A \approx 4\pi * (15.10^{-4})^2 \approx 2.8m^2$ la section du faisceau.

Mais atteint-on l'énergie nécessaire ? On peut calculer l'énergie lors d'une collision, commençons par l'énergie d'un proton, à de telle vitesse, il faut utiliser l'énergie relativiste [12] :

$$E = \gamma m_p c^2 \approx 6.8 \text{ TeV} \Rightarrow E_{2\text{protons}} = 2E = 13.6 \text{ TeV}$$

Avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 7250$. Et $m_p = 0.938 \text{ GeV}$ et $c^2 = 1$ dans le NU.

Cette énergie est théoriquement largement suffisante pour produire un boson de Higgs, mais en réalité, ce ne sont pas directement les protons qui rentrent en collision, mais leur constituant, les quarks et les gluons. Chacun porte une fraction de l'énergie totale, elle reste malgré tout largement assez élevée, ce qui sert surtout à favoriser la production d'un boson de Higgs. Car la probabilité d'une interaction donnée augmente avec l'énergie, cette probabilité est appelée section efficace, car elle a la dimension d'une surface, on la mesure généralement en barn (noté b, $1b = 10^{-28} \text{ m}^2$), par définition la section efficace est donnée par la formule :

$$\sigma_{tot} = \frac{N_{tot}}{L}$$

Avec N_{tot} le nombre réel d'interaction qui s'est produit par unité de temps et L la luminosité. En pratique l'interaction avec la plus grande section efficace est la gg fusion (19.2 pb), cf fig6, mais d'autres diagrammes contribuent.

Nous savons maintenant comment produire un boson de Higgs, mais comment l'observer ? En réalité cela est impossible, car comme toutes particules massives il est instable, il vit en moyenne 10^{-22} s [1], avant de se désintégrer en d'autres particules (il existe différent chemins de désintégration, mais ils n'ont pas tous la même probabilité cf fig7), on ne peut donc pas l'observer directement, mais certaines désintégrations possèdent des caractéristiques qui les rendent identifiable avec les bons appareils (détecteurs ATLAS que nous détaillons dans la suite).

On a maintenant assez d'informations pour imaginer les diagrammes de Feynman qui prennent en entrée des gluons ou des quarks, produisent un boson de Higgs et donnent en sortie une trace identifiable. Voici une liste des principaux diagrammes qui peuvent être exploités (à gauche la production et à droite la désintégration) :

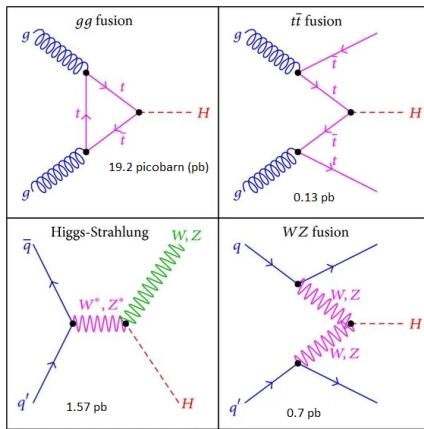


FIGURE 6 – différents canaux de production et sections efficaces [5]

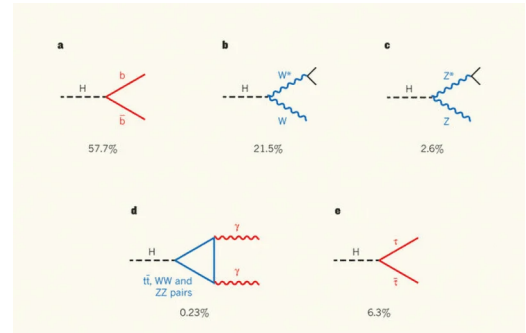


FIGURE 7 – différentes désintégrations du Higgs, avec les probabilités associées [6]

2.3 La recherche du boson de Higgs au LHC

Le principe pour confirmer expérimentalement que le boson de Higgs existe semble relativement simple, basé sur deux étapes, la production et la désintégration, mais chacune de ces étapes repose en fait sur des trésors d'ingéniosité :

Tout d'abord quel est le problème avec la production d'un boson de Higgs ? Dans la partie précédente, nous avons vu un grand nombre de diagrammes de Feynman, mais même s'ils sont nombreux cela ne veut pas dire qu'ils sont probables. En effet la section efficace de ces diagrammes est extrêmement faible [fig6](#). Pour remédier à cette faible probabilité on a le LHC, on a déjà vu qu'il envoyait des faisceaux de protons l'un contre l'autre, à des énergies très grandes. Ce qui augmente la section efficace des diagrammes de Feynman. Or :

$$N_{tot} = \sigma_{tot} L$$

En augmentant la section efficace (σ_{tot}), on augmente le nombre de bosons de Higgs produit. Malgré cette énergie immense, la section efficace reste très faible, quelques picobarns, pb (à titre de comparaison, la section efficace pour produire des bosons W ou Z, qui sont pourtant assez rare, est environ 10^5 pb), mais le LHC permet aussi d'augmenter la luminosité (L que nous avons calculé précédemment), ce qui revient intuitivement à augmenter le nombre de protons entrant en collision, typiquement on a environ 1.6 milliard de collisions par seconde au LHC. Prenons la section efficace totale des canaux $\sigma_{tot} = \sum \sigma_i \approx 25pb = 2,5 \cdot 10^{-35} cm^2$ [\[3\]](#) et $L = 1,1 \cdot 10^{34} cm^{-2}.s^{-1}$:

$$N_{tot} = 2,5 \cdot 10^{-35} * 1,1 \cdot 10^{34} \approx 0,28 s^{-1}$$

C'est faible, mais tout de même loin d'être négligeable si on parvenait à détecter tous les bosons ainsi produits, mais une fois produit, il faut les détecter ou plus exactement détecter leurs désintégrations. Nous avons vu plusieurs voies de désintégration possible et la probabilité associée [fig7](#). Naïvement on pourrait alors se dire qu'il suffit de rechercher la trace de la désintégration la plus probable. Un autre problème se pose alors, c'est que le boson de Higgs se désintègre en des particules très courantes qui sont produites dans beaucoup d'autres interactions. Par exemple en quark bottom ([diagramme a](#)), c'est ce qu'on appelle le bruit de fond. Comment faire la différence entre les millions d'interaction inutile et la désintégration du boson de Higgs ? C'est comme chercher une aiguille dans des milliards de bottes de foin ! Mais il reste une solution, car parmi les diagrammes de désintégration vus dans la section précédente, certains possèdent une signature très caractéristique. Ces désintégrations se distinguent nettement du bruit de fond, il ne s'agit pas d'observer le chemin de désintégration le plus probable, mais ceux qui se distinguent le mieux.

Historiquement les deux chemins les plus exploités ont été ceux de la désintégration en photons ([diagramme d](#)) et celui de la désintégration en un boson Z réel et l'autre virtuel ([diagramme c](#)). Ces chemins présentent tous des probabilités très faibles, mais aussi des signatures uniques, à l'inverse du [diagramme a](#) produisant des quarks bottom, qui présente une probabilité bien plus grande, mais aussi un bruit de fond qui le rend très difficile à exploiter.

Reste maintenant à détecter ces particules caractéristiques et c'est la mission du détecteur ATLAS, c'est un des outils les plus ingénieux et sensibles que nous possédons, son but est de détecter l'énergie et l'origine des particules qui le traversent

et de trier grossièrement les événements intéressants. Pour cela le détecteur ATLAS est constitué d'un ensemble de quatre détecteurs :

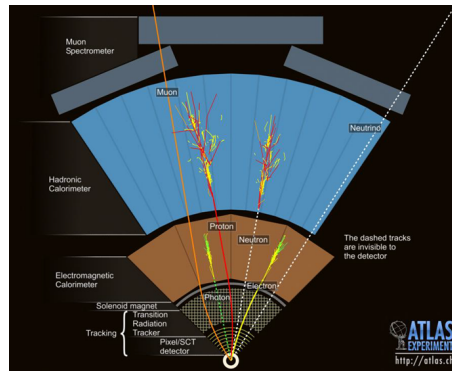


FIGURE 8 – Décomposition du détecteur ATLAS en ces différents constituants [13]

- The Inner detectors [3] : Il repose sur un champ magnétique, les particules chargées sont déviées lors de la traversée, ce qui permet de reconstruire leur trajectoire et de remonter au vertex primaire (l'endroit où a eu lieu l'interaction incidente). C'est un traqueur de particules, son rôle est primordial.

- The Calorimeter : Il absorbe les particules et détermine leur énergie. On pourra ici distinguer le calorimètre électromagnétique et le calorimètre hadronique, ils détectent la majorité des particules.

- The muon spectrometer : son rôle est de détecter spécifiquement les muons, qui ont traversé le détecteur, il mesure leur trajectoire, puis cherche des correspondances avec l'Inner detectors, permettant une reconstruction très précise.

- The trigger : Ce dernier élément n'est pas un détecteur, mais son rôle n'en est pas moins essentiel, en effet lors de ces collisions plusieurs millions d'événements ont lieu, mais on ne peut tous les enregistrer, c'est ici que le trigger intervient, il reconstruit partiellement la trajectoire et l'énergie et ne garde que les événements contenant potentiellement un boson de Higgs.

La partie suivante vise à analyser numériquement les données ainsi recueillies.

3 Résultats et analyse

3.1 Stratégie de sélection des données et modélisation

Le cœur de ce projet de recherche était de mettre en évidence l'existence du boson de Higgs, en analysant de vraies données du LHC. Pour cela l'idée était d'utiliser un code déjà existant, permettant de repérer des bosons de type Z dans le LHC et de réécrire ce code pour qu'il devienne capable de repérer un boson de Higgs. Vous trouverez ce code en [annexe](#), nous nous contenterons ici d'une présentation de l'idée générale et des résultats obtenus, qui seront ensuite comparés à des résultats de référence du LHC.

Nous avons vu précédemment qu'il existait deux voies historiques d'observation du boson de Higgs, la désintégration en photons et la désintégration en bosons Z. Nous nous proposons ici d'étudier cette deuxième option, le fameux *golden channel*,

elle porte ce nom car elle est extrêmement rare, mais aussi très nettement distincte du bruit de fond. Voici un diagramme de Feynman associé à cette désintégration :

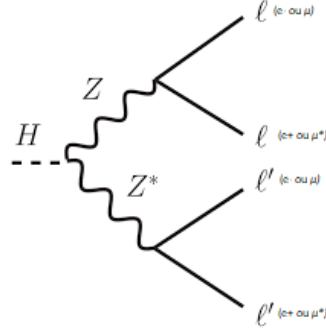


FIGURE 9 – Désintégration du boson de Higgs en 4 leptons (l) qui peuvent être des électrons, des positrons, des muons ou des anti-muons [14]

Ce diagramme montre la désintégration du boson de Higgs en deux paires de leptons anti-leptons, on y trouve les combinaisons suivantes :

- $e^+ - e^-; \mu^+ - \mu^-$
- $e^+ - e^-; e^+ - e^-$
- $\mu^+ - \mu^-; \mu^+ - \mu^-$

Nous l'avons vu, la rareté de ce chemin n'a d'égal que son intérêt, mais pourquoi est-il si net ? Déjà parce que le détecteur ATLAS est très performant pour traquer les électrons et les muons qui sont les produits finaux de cette désintégration, mais surtout car cette signature de quatre leptons simultanés est pratiquement unique, le bruit de fond est très faible.

Pour détecter ces désintégration : le cœur du code repose sur la partie nommé cut (coupure), c'est dans cette partie que les données reçues du détecteur ATLAS sont analysées, on rappelle que ces données ont subi un pré-tri, nous utilisons trois coupures, pour trier des données.

- Coupure 1 : Conservation des évènements qui contiennent plus de 4 particules (suite au pré-tri), étant donné que le boson de Higgs se décompose en quatre particules dans cette voie.
- Coupure 2 : Création de toutes les combinaisons possibles de 4 particules et vérification que la charge totale est nulle.
- Coupure 3 : Vérification que les particules présentes dans chaque combinaison sont bien des muons ou des électrons.

Les combinaisons qui valident ces trois conditions, deviennent alors des candidates pour le boson de Higgs. Il faut bien comprendre que même après cette analyse, d'autres particules peuvent valider les conditions et apparaître sur le graphique représentant le nombre d'évènements en fonction de la masse. Tout l'intérêt de ce canal est que le bruit de fond y est très faible et on sait à quel endroit on s'attend à le trouver. Il suffit alors de trouver une fluctuation inattendue, mais qui ne peut pas être due au hasard. C'est ce qui a été fait en 2012 et que j'ai été amené à retrouver, voici les résultats obtenus grâce à mon code et le graphe de référence produit par ATLAS :

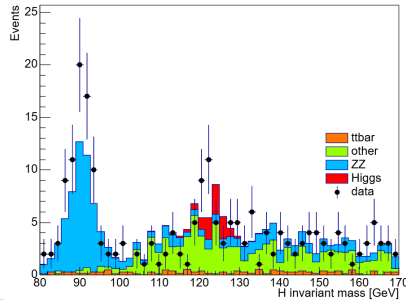


FIGURE 10 – Analyse de mon code représentant le nombre d'évènements en fonction de la masse invariante

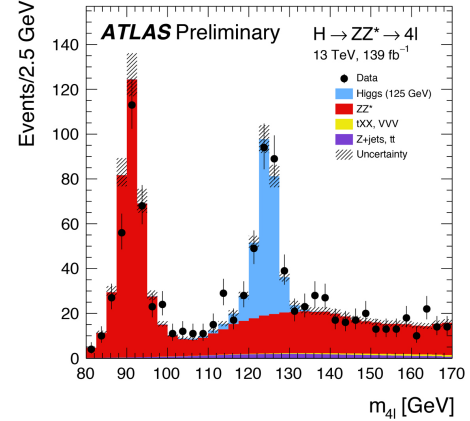


FIGURE 11 – Analyse de référence représentant le nombre d'évènements en fonction de la masse invariante [3]

Ces deux graphes ne sont pas exactement les mêmes, déjà le nombre d'évènements ainsi que le niveau de finesse des pics sont différents, cela peut s'expliquer par la différence de luminosité et de nombre de données analysées. Malgré les différences, on remarque aussi immédiatement un point commun, les deux pics, un proche de 91 GeV qui est en fait dû à la désintégration de bosons Z ne provenant pas du boson de Higgs et l'autre proche de 125 GeV, or rien dans le modèle standard n'expliquait la présence de ce second pic très localisé.

3.2 Exploitation et limites

Mais avant d'annoncer qu'on a découvert le boson de Higgs, il faut s'assurer que cette bosse correspond bien à ce que nous savons du boson de Higgs. En premier lieu il faut s'assurer que ce pic n'est pas une simple variation aléatoire. En effet l'accumulation d'évènements en un point nous laisse penser à la présence d'une nouvelle particule, mais avec si peu d'évènements il pourrait en fait s'agir d'une simple fluctuation aléatoire. En physique des particules on ne peut déclarer l'existence d'une nouvelle particule que si elle passe la barrière des 5σ [1], à savoir que la probabilité qu'il ne s'agisse que d'une fluctuation aléatoire soit inférieure à $\frac{1}{3000000}$. Pour cela on a cumulé des données, ce qui a finalement permis de montrer qu'il s'agit bien d'une nouvelle particule.

Mais cette particule est-elle bien le boson de Higgs que nous recherchons ? Pour le savoir il faut extraire les différentes informations de nos graphiques :

- Le pic est localisé autour de la valeur 125 GeV, cette valeur est en accord avec la théorie ($m_{higgs} < 700 GeV$).
- Les distributions angulaires relatives des leptons (non représentées sur la figure), confirment que la particule est de spin nul (cf [17]).
- Le nombre d'évènements dans le pic est sensible à l'intensité du couplage du champ de Higgs (vérifié pour les quarks top et les bosons Z, cf [17]).

Toutes ces données sont compatibles avec la théorie, on peut donc affirmer que l'on a découvert une particule compatible avec le boson de Higgs. C'est une victoire

immense pour le modèle standard, qui une fois de plus, a prouvé son efficacité. Pour autant le fait d'avoir découvert le boson de Higgs n'est pas la fin de notre histoire, car de nombreuses limites subsistent :

Le couplage du boson de Higgs aux particules de faible masse (cf [17]). Car ce couplage a été observé et mesuré uniquement pour les particules de troisième génération et certaines de la deuxième. On a ainsi pu en conclure que le mécanisme de Higgs (via le couplage au champ de Higgs) est responsable de la masse des particules de troisième génération. Actuellement rien ne nous permet de l'affirmer pour les particules de première génération. Le champ de Higgs pourrait interagir différemment avec celles-ci, il pourrait même s'agir d'un tout autre phénomène.

Le problème de hiérarchie [17], en bref la masse du boson de Higgs est très faible devant la masse qu'il devrait avoir dans certaines théories.

Enfin cette masse précise du boson de Higgs pourrait suggérer que l'on vit dans un univers métastable [1], qui pourrait à tout moment devenir instable ! En résumé la découverte du Higgs est pleine de conséquences troublantes et fascinantes !

Conclusion

Tout au long de ce projet le but a été de montrer l'existence du boson de Higgs, la clé de voûte du modèle standard. Notre approche a d'abord été théorique, cette étude mettant en évidence le rôle essentiel du champ de Higgs dans le modèle standard de la physique des particules. Qui du fait qu'il est une théorie quantique des champs repose sur des symétries. Ces symétrie suppose des bosons sans masse, ce qui expérimentalement est faux, mais nous avons vu que le champ de Higgs permettait d'introduire une brisure spontanée de symétrie et d'expliquer la masse des particules fondamentales. Son rôle théorique est donc capital, car sans lui le modèle standard s'effondrerait.

Pour autant ce n'est pas parce qu'une théorie est élégante qu'elle est vraie. C'est pourquoi il a fallu prouver l'existence du champ de Higgs expérimentalement, en mettant en évidence le boson de ce champ, le boson de Higgs. Ce dernier est particulièrement difficile à observer du fait de sa durée de vie très faible ($10^{-22}s$ [1]) et du manque d'informations sur ces caractéristiques. Ce n'est qu'en utilisant tout les indices et outils à notre disposition (section efficace, luminosité, diagramme de Feynman), qu'il a été possible de sélectionner des désintégrations caractéristiques du boson de Higgs.

Ces désintégrations dans le LHC ont été analysé à l'aide du détecteur ATLAS. Les résultats ainsi obtenus ont montré l'existence d'une particule compatible avec le boson de Higgs, même si certaines de ces caractéristiques, comme le couplage à la première génération, n'ont pas encore été testées.

C'est ainsi que ce conclut ce rapport, mais en réalité l'histoire du boson de Higgs est encore loin d'être terminée et s'écrit encore aujourd'hui dans les laboratoires du monde entier ! Où l'on cherche à vérifier, le couplage aux générations 1 et 2. Cela peut sembler être un détails, mais c'est en fait d'une importance vitale pour la physique de demain. Car on sait que le modèle standard est un modèle imparfait, qui ne tient pas en compte la gravité, qui n'explique pas le surplus de matière par rapport à l'antimatière, ni les nébuleuses énergie et matière noires. Le boson de Higgs

est justement un outil merveilleux pour explorer ces nouvelles physiques qui visent à aller au-delà du modèle standard. Pour tester ces théories on a besoin de plus de données sur le boson de Higgs, c'est pourquoi on tente d'améliorer nos détecteurs ou d'étudier d'autres interactions, notamment la fameuse auto-interaction du Higgs (qui génère deux bosons de Higgs à partir d'un seul). En fin de compte le boson de Higgs n'est pas la fin, il est une porte vers de nouvelles physiques que nous n'avons fait qu'entrouvrir !

A Bibliographie

Références

- [1] page officielle du CERN article : "Le boson de Higgs" : [CERN Higgs](#)
- [2] cours d'introduction à la physique des particules de Strasbourg [cours](#)
- [3] thèse "Experimental study of the properties of the Higgs boson" de M.Mudd, 25 janvier 2016 : [thèse](#)
- [4] Article "Higgs boson physics" de Mark Neubauer sur github [potentiel](#)
- [5] "Higgs Boson : Newly discovered elementary particle" sur le site ResearchGate de Azam Mohd [production](#)
- [6] : site physicsforums "Branching ratios | Higgs phenomenology" 2021 : [désintégration](#)
- [7] : Undergraduate Lecture Notes in Physics de Alessandro De Angelis, Mário João Martins Pimenta - Introduction to Particle and Astroparticle Physics Questions to the Universe-Springer-Verlag Mailand, 2015 [cours avancé de physique des particules](#).
- [8] : article du CERN "Lois de conservations" : [lois](#)
- [9] Article wikipédia "Grand collisionneur de Hadrons" : [LHC données](#)
- [10] article "Qu'appelle-t-on un champ quantique ?" site couleur-science 03 janvier 2021 : [e+-](#)
- [11] site du campus de St Paul St Georges, section "[PEAC/CHRONIQUES SCIENTIFIQUES] Le boson de Higgs, une énigmatique particule" du 20/06/2023 : [modèle standard](#)
- [12] article " $E = mc^2$ – Définition" du site techno-Science : [énergie relativiste](#)
- [13] article "Reconstructing the Higgs boson mass from its golden channel" de Antoine Vauterin en 2021 : [ATLAS](#)
- [14] thèse "Theoretical predictions for Higgs boson decay into four leptons" de Stefano Boselli : [golden decay](#)
- [15] site echosciences nouvelle-Aquitaine article "Quand les bosons mènent la danse" publié par Ghislaine La Compagnie des Sciences et des Arts, le 18 janvier 2023 : [decomposition](#)
- [16] : Article "Diagrammes de Feynman" du CNRS [diagrammes de Feynman](#)
- [17] : article "the Higgs turns ten" de Gavin P. Salam, Lian-Tao Wang³, Giulia Zanderighi : [résultats](#)

B Remerciements

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à plusieurs personnes à qui je souhaite témoigner toute ma gratitude.

Je remercie donc chaleureusement mes encadrants MANJARRES RAMOS Joany, directrice de l'équipe de recherche Physique des particules au L2IT et son doctorant MARTONE Alexandro, ainsi que ALLENE Tom, étudiant en stage de master durant la période de mon stage (et ancien membre de la licence parcours spécial). Tous les trois se sont vraiment beaucoup investis dans la réalisation de mon projet et leurs conseils m'ont permis de progresser rapidement dans un sujet pourtant complexe.

Mener ce projet avec eux a été un réel plaisir, qui m'a permis de m'initier au monde de la physique des particules, un univers que je connaissais peu et qui maintenant me fascine !

C Ressources pour approfondissement

- page officielle du CERN article : "Le boson de Higgs" : [CERN Higgs](#)
- article sur le spin, intitulé "Qu'est ce que le spin ?" dans le magazine Pour la science, écrit par Jean-Marc Lévy -Leblond : [spin](#)
- article sur les neutrinos du site CEA : [neutrinos](#)
- article du site futura sur les champs de Jauge : [champs de jauge](#)
- conférence sur la brisure spontanée de symétrie de Antoine Bourget : [brisure](#)
- page officielle du CERN, article "comment a-t-on découvert le boson de Higgs ?" : [CERN Higgs hist](#)
- Undergraduate Lecture Notes in Physics de Alessandro De Angelis, Mário João Martins Pimenta - Introduction to Particle and Astroparticle Physics Questions to the Universe-Springer-Verlag Mairland, 2015 [cours avancé de physique des particules](#).
- Article "the inner life of Quarks" de By Don Lincoln en 2012
- vidéo youtube chaîne deux gouttes de culture sur les bases du modèle standard : [base du modèle standard](#)
- Article "the Higgs at last" de Michael Riordan, Guido Tonelli and Sau Lan Wu, 2012, [découverte du Higgs](#)
- Article "The Higgs boson turns ten" de Gavin P. Salam, Lian-Tao Wang, Giulia Zanderighi en 2022 : [découverte Higgs 2](#)
- Article "lois de conservation" du CNRS [lois de conservation](#)
- Article "section efficace et luminosité" du CNRS [section efficace et luminosité](#)
- Article "4-vectors and particle mass" du CNRS [4-vectors](#)
- vidéo youtube conférence sur "La brisure spontanée de symétrie et le boson de Higgs" de Antoine Bourget en 2021 : [brisure spontanée de symétrie](#)

D Lien vers le programme python

Code source disponible sur GitHub :

<https://github.com/Lugan49/projet-boson-de-Higgs>

Exécutable sur le site mybinder, utilisez le lien ci-dessous, puis importez le code source téléchargeable ci-dessus.

<https://mybinder.org/v2/gh/atlas-outreach-data-tools/notebooks-collection-opendata/master>